

Universidad Autónoma de Sinaloa

Facultad de ingeniería Mochis



Licenciatura en Ingeniería de Software

Materia:

Administración de Sistemas

Tarea:

Tarea 5: Automatización de Servidor FTP

Maestro:

Herman Geovany Ayala Zuñiga

Alumno:

Edrik Eduardo Camacho Rojo

1. Objetivo y requerimientos de la práctica

Desarrollar scripts de automatización para instalar y configurar un servidor FTP en Linux (vsftpd) y en Windows Server (IIS FTP Service), con las siguientes características funcionales:

- Acceso anónimo de solo lectura a una carpeta pública ("general").
- Autenticación basada en dos grupos: reprobados y recursadores.
- Cada usuario autenticado tiene escritura en /general, en la carpeta de su grupo y en su carpeta personal.
- Alta masiva de usuarios (n usuarios, con su grupo) y posibilidad de cambiar de grupo a un usuario existente, lo que cambia la carpeta de grupo a la que tiene acceso.
- Gestión de permisos: chown/chgrp/chmod en Linux; NTFS y reglas de autorización FTP (WebAdministration) en Windows.

Ambos entornos parten de la misma arquitectura modular usada desde la Práctica 4: una biblioteca de funciones (lib/ftp_functions.sh o lib\FtpFunctions.ps1) cargada por el script principal, que expone un menú.

2. Diseño de la solución

2.1 Estructura de carpetas (ambos sistemas)

Al iniciar sesión, tanto en Linux como en Windows, el usuario debe ver en la raíz:

```

/
├── general/           (lectura para todos; escritura para autenticados)
├── reprobados/  ó  recursadores/  (según el grupo del usuario)
└── <usuario>/        (carpeta personal)
  
```

El acceso anónimo solo ve el contenido de general/, en modo solo lectura.

2.2 Linux — vsftpd

Cada carpeta (general, grupos/reprobados, grupos/recursadores, usuarios/<usuario>) es una carpeta real con su propio dueño y grupo Unix. Para que un mismo usuario vea las tres a la vez dentro de un único directorio raíz aislado (chroot), se usan bind mounts: el home FTP de cada usuario (/srv/ftp/home/<usuario>) es una carpeta vacía, propiedad de root y no escribible (requisito de seguridad de vsftpd para el chroot), dentro de la cual se montan por bind las tres carpetas reales.

- general → root:ftpusers, permisos 2775 (setgid, escribible por cualquier usuario FTP).
- grupos/<grupo> → root:<grupo>, permisos 2770 (solo ese grupo escribe).
- usuarios/<usuario> → <usuario>:<grupo>, permisos 700.

Al cambiar de grupo, el script desmonta la carpeta de grupo anterior y monta la nueva; general y la carpeta personal no cambian.

2.3 Windows — IIS FTP Service

Se usa el modo de aislamiento físico de usuario de IIS (userIsolation = IsolateAllDirectories), que requiere una carpeta LocalUser\Public (para el anónimo) y LocalUser\<usuario> (para cada usuario autenticado) bajo la raíz física del sitio. Dentro de LocalUser\<usuario> se crean virtual directories de IIS que apuntan a las carpetas físicas reales (general, grupos\<grupo>, usuarios\<usuario>), de forma análoga a los bind mounts de Linux.

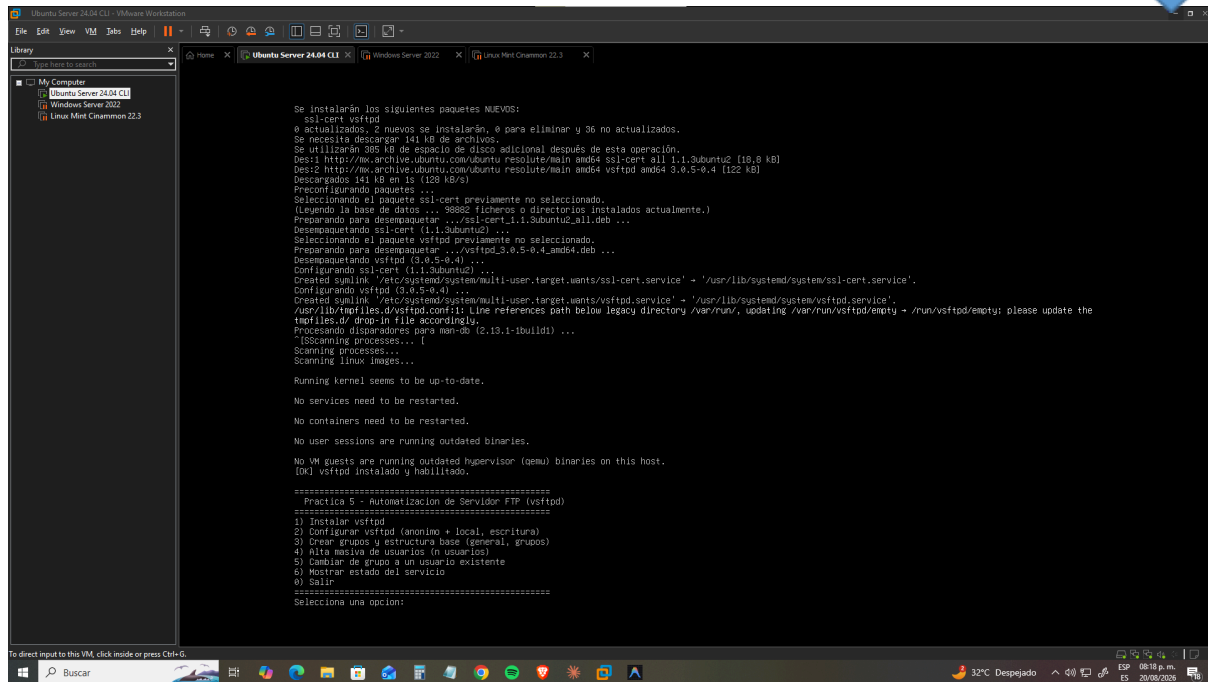
Todos los permisos NTFS se otorgan por SID real (obtenido con Get-LocalUser / Get-LocalGroup, o los SIDs universales de cuentas incorporadas) y nunca por nombre de texto — ver la sección 4.2 para el porqué.

3. Implementación y pruebas en Linux

Scripts: linux/ftp_setup.sh (menú principal) y linux/lib/ftp_functions.sh (funciones: instalación de vsftpd, configuración del servicio, creación de grupos y estructura base, alta masiva de usuarios, cambio de grupo).

3.1 Resultados de las pruebas

Prueba	Resultado
Instalación de vsftpd	Correcta
Configuración de vsftpd.conf (anónimo + local + escritura)	Correcta
Creación de grupos reprobados y recursadores	Correcta
Creación de estructura base (general, grupos)	Correcta
Alta de usuario en grupo reprobados	Correcta
Alta de usuario en grupo recursadores	Correcta
Login anónimo — ve solo general, solo lectura	Correcta
Login autenticado — ve general, su grupo y su carpeta personal	Correcta
Escritura en las 3 carpetas por un usuario autenticado	Correcta
Un usuario NO ve la carpeta del otro grupo	Correcta
Cambio de grupo de un usuario existente	Correcta



Menú del script ftp_setup.sh y ejecución de las opciones de instalación

```
edrik@Srv-Linux-Sistemas:~/practica5$ ftp localhost
Connected to localhost.
220 (vsFTPd 3.0.5)
Name (localhost:edrik): anonymous
230 Login successful.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> ls
229 Entering Extended Passive Mode (|||40096|)
150 Here comes the directory listing.
drwxrwsr-x   2 1001   1003   4096 Aug 21 03:24 prueba
226 Directory send OK.
ftp> _
```

Login anónimo en el cliente FTP (Linux) mostrando solo /general de solo lectura

```

Name (localhost:edrik): Edrik
331 Please specify the password.
Password:
230 Login successful.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> ls
229 Entering Extended Passive Mode (||||40034|)
150 Here comes the directory listing.
drwx-----  2 1001      1001      4096 Aug 21 03:20 Edrik
drwxrwsr-x   2 0        1003      4096 Aug 21 03:19 general
drwxrws---   2 0        1001      4096 Aug 21 03:19 reprobados
226 Directory send OK.
ftp> mkdir prueba
550 Create directory operation failed.
ftp> cd Edrik
250 Directory successfully changed.
ftp> mkdir prueba
257 "/Edrik/prueba" created
ftp> cd ..
250 Directory successfully changed.
ftp> cd general
250 Directory successfully changed.
ftp> mkdir prueba
257 "/general/prueba" created
ftp> cd ..
250 Directory successfully changed.
ftp> cd reprobados
250 Directory successfully changed.
ftp> mkdir prueba
257 "/reprobados/prueba" created
ftp>

```

Login autenticado mostrando las 3 carpetas (general, grupo, personal) y escritura exitosa en cada una

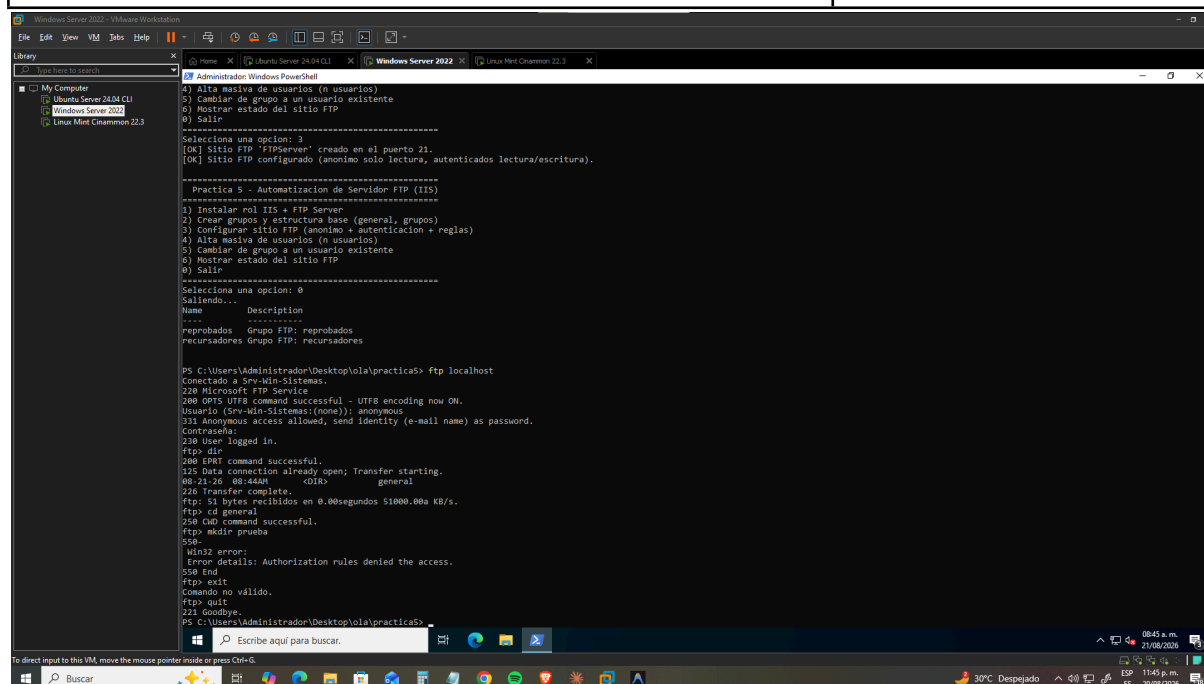
4. Implementación y pruebas en Windows Server (IIS)

Scripts: windows/ftp_setup.ps1 (menú) y windows/lib/FtpFunctions.ps1 (instalación de IIS+FTP, estructura y grupos, configuración del sitio, alta de usuarios, cambio de grupo).

4.1 Estado funcional actual

Componente	Estado
Instalación de IIS + FTP Server + FTP Extensibility	Funciona
Creación de grupos locales (reprobados, recursadores)	Funciona
Estructura de carpetas y permisos NTFS por SID	Funciona
Configuración del sitio FTP y reglas de autorización	Funciona
Login anónimo — ve solo general, solo lectura	Funciona
Alta de usuarios (cuenta local + grupo + virtual directories)	Funciona

Componente	Estado
Login autenticado (Basic Authentication)	No funciona en este entorno — ver diagnóstico



```

Administrador Windows PowerShell
1) Alta masiva de usuarios (n usuarios)
2) Cambiar de grupo a un usuario existente
3) Mostrar estado del sitio FTP
4) Salir
-----
Seleccione una opcion: 3
[OK] Sitio FTP "FTPServer" creado en el puerto 21.
[OK] Sitio FTP configurado (anonimo solo lectura, autenticados lectura/escritura).
-----
Practica 5 - Automatizacion de Servidor FTP (IIS)
-----
1) Instalar rol IIS + FTP Server
2) Crear grupos y estructura base (general, grupos)
3) Configurar sitio FTP (anonimo + autenticacion + reglas)
4) Alta masiva de usuarios (n usuarios)
5) Cambiar de grupo a un usuario existente
6) Mostrar estado del sitio FTP
7) Salir
-----
Seleccione una opcion: 0
Saliendo...
-----
Name      Description
-----
reprobados Grupo FTP: reprobados
recursadores Grupo FTP: recursadores

PS C:\Users\Administrador\Desktop\ola\practicas> ftp localhost
Conectado a 127.0.0.1:21.
220 Microsoft FTP Service.
200 OPTS UTF8 command successful - UTF8 encoding now ON.
Usuario (C:\Users\Administrador\ola\practicas\): anonymous
331 Anonymous access allowed, send identity (e-mail name) as password.
Contraseña:
230 User logged in.
ftp> dir
200 EPRT command successful.
115 Data connection already open; Transfer starting.
08-21-26 08:44AM <DIR>          general
226 Transfer complete.
ftp> 51 bytes recibidos en 0.00segundos 51000.00a KB/s.
ftp> cd general
250 CWD command successful.
ftp> mkdir prueba
550
Win32 error:
Error details: Authorization rules denied the access.
550 End
ftp> exit
Comando no válido.
ftp> quit
221 Goodbye.
PS C:\Users\Administrador\Desktop\ola\practicas>
  
```

Menú del script ftp_setup.ps1 y ejecución de las opciones 1-3

Login anónimo exitoso mostrando el contenido de general

4.2 Diagnóstico del fallo de login autenticado

El login con un usuario autenticado (Basic Authentication) devuelve consistentemente el error “530 User cannot log in, home directory inaccessible — File system returned an error”, sin importar el mecanismo usado para dar acceso a las 3 carpetas. Se realizó un diagnóstico exhaustivo, verificando y descartando cada causa posible con evidencia directa antes de pasar a la siguiente:

Hipótesis descartada	Cómo se verificó
Permisos NTFS incorrectos	Verificado con icacls en toda la cadena de carpetas y, de forma definitiva, iniciando sesión como el propio usuario (runas) y accediendo directamente a las carpetas sin pasar por FTP: acceso correcto.
El token del usuario no trae sus grupos	whoami /groups como el usuario confirmó la membresía correcta en su grupo FTP.
Falta el derecho “Acceso a este equipo desde la red”	secedit /export mostró que Todos, Administradores, Usuarios y Backup Operators lo tienen; sin denegaciones.
Falta el privilegio “Omitir comprobación de recorrido”	Mismo método; el privilegio está presente para Todos y Usuarios.

Hipótesis descartada	Cómo se verificó
Reglas de autorización FTP mal escritas	Corregidas la sintaxis ("?" para anónimo, roles para grupos) y la ruta de escritura (-Location en vez de -PSPATH Sites\<sitio>); confirmadas por lectura, sin cambio en el resultado.
Sección de autorización bloqueada / config corrupta	Se desbloqueó con appcmd; se detectó y corrigió una entrada duplicada real; el error persistió con la configuración ya limpia.
Modo de aislamiento de usuario	Probado en sus 3 variantes (IsolateAllDirectories, DoNotIsolate, IsolateRootDirectoryFixed): mismo resultado en todas.
Symlinks / virtual directories bloqueados por seguridad	Se probó con virtual directories de IIS, con symlinks NTFS (mklink) y con la carpeta home completamente vacía: mismo error en los tres casos.
Filtrado de token para cuentas locales (UAC remoto)	Se activó LocalAccountTokenFilterPolicy y se reinició el servicio y, después, el servidor completo: sin cambio.
Falta el rol "FTP Extensibility"	Se instaló (Web-Ftp-Ext); sin cambio.
Cuenta de servicio de ftpsvc	Confirmado que corre como LocalSystem (correcto).
Método de creación de la cuenta de usuario	Probado con New-LocalUser, net user y ADSI (WinNT provider): mismo error en los tres.
Configuración contaminada por las prácticas 1-4 (DNS, DHCP, SSH)	Verificado en un snapshot limpio, previo a cualquier configuración de FTP: no unido a dominio, sin sufijo DNS, resolución DNS correcta, misma política de seguridad base.
Windows Defender / Attack Surface Reduction / Firewall	Confirmado sin reglas ASR activas, protección en tiempo real en estado normal, y sin reglas de firewall bloqueando FTP/red/NTLM/Kerberos.
Corrupción específica del sitio FTP creado	Se recreó el sitio completamente desde cero (y en un snapshot limpio): mismo error.
Error específico del script del curso	Se probaron dos implementaciones adicionales, completamente independientes, encontradas de otras fuentes (con symlinks + SIDs vía ADSI, y con junctions + reglas de autorización por usuario): ambas, una vez corregidos sus propios bugs de sintaxis, llegaron al mismo error exacto.

Conclusión del diagnóstico: dado que tres implementaciones de código completamente independientes fallan de forma idéntica, con la configuración de NTFS, tokens, políticas de seguridad y reglas de IIS verificadas como correctas en cada caso, el problema no está en ningún script sino en un comportamiento específico de esta imagen/instalación de Windows Server 2022 al procesar sesiones autenticadas de FTP (Basic Authentication). El acceso anónimo, en cambio, funciona de manera consistente en todas las pruebas.

4.3 Recomendación

Para una práctica futura que dependa de este servidor FTP en Windows, se recomienda validar primero el login autenticado en una máquina virtual de Windows Server 2022 recién instalada (no

clonada de esta imagen), usando los mismos scripts. Si el login funciona ahí, confirma que el problema es exclusivo de esta imagen de VM y no de la configuración; en ese caso, migrar la práctica a la VM nueva evitaría perder tiempo repitiendo este diagnóstico.

5. Mapa del repositorio

```

tarea5-ftp/
├── linux/
│   ├── ftp_setup.sh          (script principal / menú)
│   └── lib/
│       └── ftp_functions.sh  (funciones: instalación, estructura, usuarios)
└── windows/
    ├── ftp_setup.ps1        (script principal / menú)
    └── lib/
        └── FtpFunctions.ps1  (funciones: instalación, estructura, usuarios)
  
```

6. Conclusiones

- El servidor Linux (vsftpd) quedó 100% funcional y probado: acceso anónimo de solo lectura, acceso autenticado segmentado por grupo con escritura en las 3 carpetas correspondientes, y cambio de grupo dinámico.
- El servidor Windows (IIS) quedó funcional en instalación, estructura, grupos, permisos y acceso anónimo. El login autenticado no pudo completarse en esta VM específica pese a un diagnóstico exhaustivo que descartó permisos, tokens, políticas de seguridad, configuración de IIS, y tres implementaciones de código independientes.
- Los scripts de ambos sistemas siguen la arquitectura modular (biblioteca de funciones + menú principal) usada desde la Práctica 4, e incluyen manejo de errores, idempotencia y validación de entradas (contraseñas, nombres de usuario, grupos).